

Полярная станция «Борей»

Наблюдения полярных сияний · сезон 2025/26

Сводка за 12 месяцев · 5 постов наблюдения · 184 ясные ночи

Демонстрационный документ. Данные синтетические.

СОДЕРЖАНИЕ

01 Резюме сезона

02 Геомагнитный фон

03 Ночи наблюдений

04 Календарь активности

05 Суточный ритм

06 Спектральный состав

07 Посты наблюдения

08 Условия видимости

09 Хронология сезона

10 Цели и итоги

11 Приложение: сводная таблица

01

Резюме сезона

1 сентября 2025 — 31 августа 2026

139

ночей с зафиксированным сиянием из 184 ясных

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

76%

+9 п.п.

СРЕДНИЙ КР

3.4

+0.3

ПРОСТОЙ

96 ч

+36 ч

Сезон закрыт с лучшим за пять лет результа - том: сияние наблюдалось в три четверти ясных ночей. Рост дала не погода, а геомагнитный фон — приближение максимума 25-го солнечного цикла.

Мартовская буря G3 стала событием сезона: **Кр 7.2**, сияние фиксировалось до 54° северной широты. Одновременно вскрылась главная слабость — отказ спектрометра в феврале стоил 11 ночей спектральных данных и вывел простой за плановые 60 часов.

Главный вывод. Наблюдательная сеть справилась с пиковой нагрузкой, но не имеет резерва по спектрометрии. Второй прибор — приоритет на сезон 2026/27.

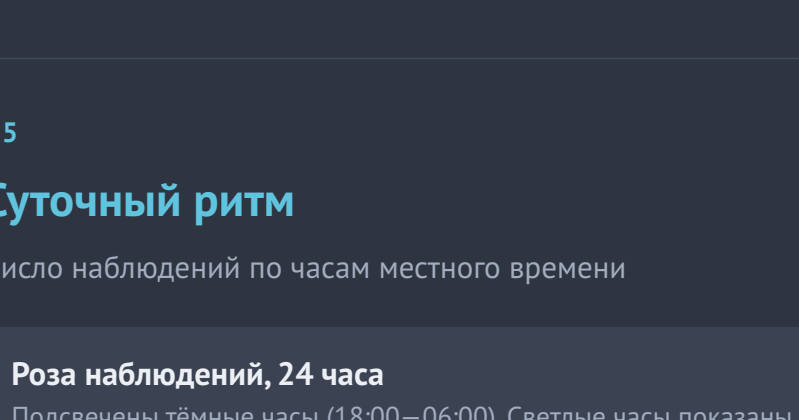
02

Геомагнитный фон

Среднемесячный планетарный индекс Кр

Индекс Кр по месяцам

Одна серия — легенда не нужна. Подписан пик и значение на конец сезона.



Фон рос до марта и обвалился к лету — сезонный эффект наклона земной оси, а не спад активности. Порог **Кр ≥ 4** пройден в четырёх месяцах из двенадцати.

Оговорка. Летние значения (июнь—июль) опираются на 0 ясных ночей и приведены только по данным магнитометра — визуального подтверждения нет.

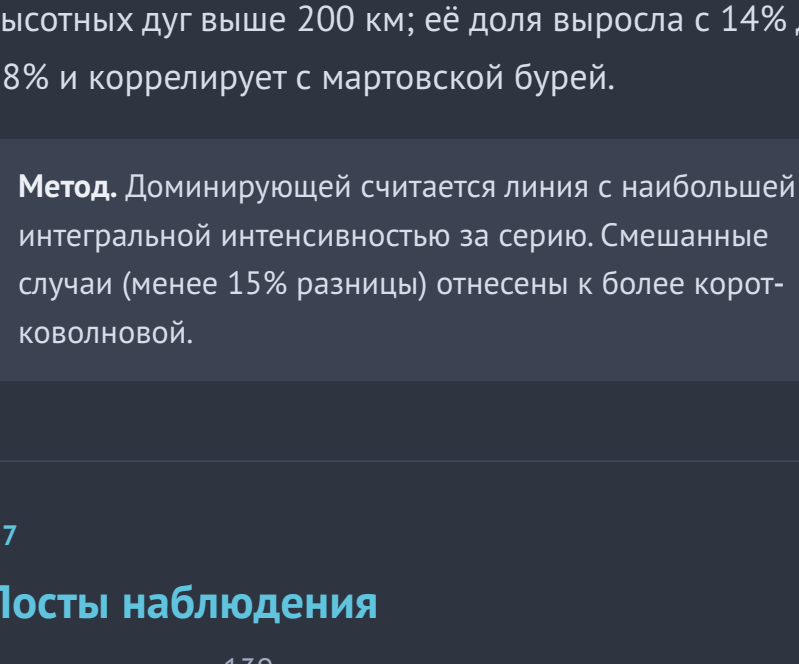
03

Ночи наблюдений

Распределение по морфологическому типу

Ночи с сиянием по месяцам

Столка: сумма подписана над колонкой, состав — в легенде.



Дуги — базовая форма, 54% всех ночей. Короны требуют сильного возмущения и встречаются втрое реже полос: 17 ночей за сезон, из них 3 в марте.

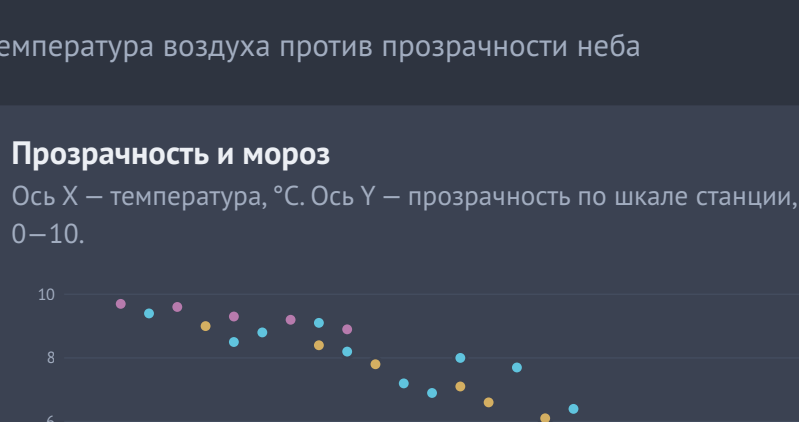
04

Календарь активности

Интенсивность по шкале станции, 1—4

Ночь за ночью

Один тон, светлота растёт с интенсивностью. Пустая клетка — наблюдения не было.



Полоса пустоты в июне—июле — полярный день. Февральский разрыв в середине месяца — те самые 11 ночей без спектрометра: сияние было, запись неполная.

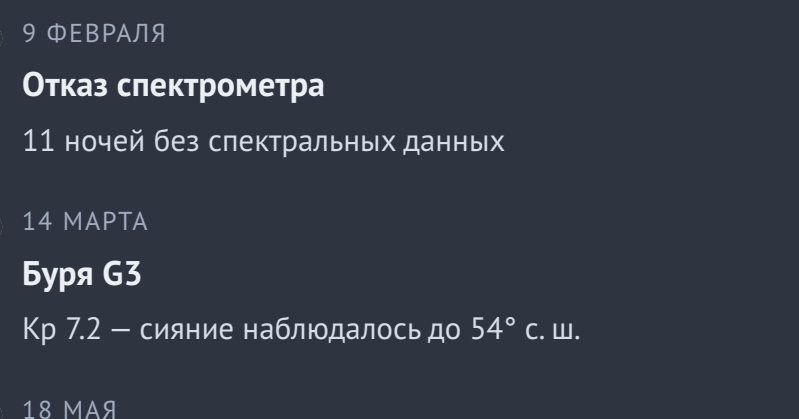
05

Суточный ритм

Число наблюдений по часам местного времени

Роза наблюдений, 24 часа

Подсвечены тёмные часы (18:00—06:00). Светлые часы показаны серыми огрызками — наблюдений в них нет.



Максимум приходится на магнитную полночь, а не на астрономическую: пик в 22:00—23:00 смещён от 00:00 из-за долготы станции. Это устойчивая картина — она повторяется четвёртый сезон подряд.

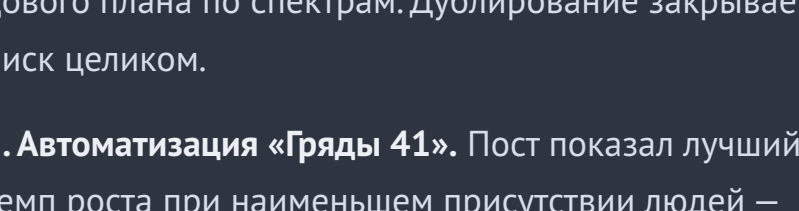
06

Спектральный состав

Доминирующая линия излучения, 139 серий

Доли линий

Часть-к-целому. Цвет сегмента соответствует самой линии излучения, а не порядковому слогу палитры.



Зелёная линия атомарного кислорода на 557.7 нм ожидаемо доминирует. Красная 630.0 нм — маркер высотных дуг выше 200 км; её доля выросла с 14% до 18% и коррелирует с мартовской бурей.

Метод. Доминирующей считается линия с наибольшей интегральной интенсивностью за серию. Смешанные случаи (менее 15% разницы) отнесены к более коротковолновой.

07

Посты наблюдения

Вклад точек сети, 139 результативных выходов

пост	выходов	доля	%	тренд
Борей-центр	52		37%	
Мыс Ольховый	34		24%	
Гряды 41	27		19%	
Озеро Тихое	18		13%	
Дрейф «Веха»	8		6%	

Центральный пост даёт 37% результата, но растёт медленнее периферии: «Гряды 41» за неполный сезон вышла на уровень «Мыса Ольхового». Дрейфующая «Веха» работала эпизодически и в статистике сети не показательна.

Триангуляция. Зафиксировано 64 события одновременно тремя постами — это позволило восстановить высоту свечения с точностью ±8 км.

08

Условия видимости

Температура воздуха против прозрачности неба

Прозрачность и мороз

Ось X — температура, °C. Ось Y — прозрачность по шкале станции, 0—10.

Связь прямая и сильная: чем крепче мороз, тем суше воздух и чище небо. Все пять корон зафиксированы холоднее −30 °C — но это следствие прозрачности, а не причина: корона требует и сильного возмущения, и хорошей видимости одновременно.

09

Хронология сезона

Пять событий, определивших результат

- 2 НОЯБРЯ
Ввод поста «Гряды 41»
Третья точка триангуляции
- 21 ДЕКАБРЯ
Полярная ночь
Непрерывные наблюдения, 24 ч
- 9 ФЕВРАЛЯ
Отказ спектрометра
11 ночей без спектральных данных
- 14 МАРТА
Буря G3
Кр 7.2 — сияние наблюдалось до 54° с. ш.
- 18 МАЯ
Полярный день
Сезон закрыт

10

Цели и итоги

План сезона против факта

Ночей с наблюдением 139 из 120 · перевыполнено

Спектральных серий 212 из 250

Триангуляций 64 из 60 · перевыполнено

Часов простоя 96 из 60 · перерасход

Светлая засечка — плановое значение; полоса — факт.

Не выполнено. Спектральных серий собрано 212 из 250, простой — 96 часов против плановых 60. Обе цифры упираются в один прибор.

Что делать в сезоне 2026/27

- Резервный спектрометр.** Один отказ стоил 15% годового плана по спектрам. Дублирование закрывает риск целиком.
- Автоматизация «Гряды 41».** Пост показал лучший темп роста при наименьшем присутствии людей — кандидат на полностью автономный режим.
- Ранний старт.** Август дал 2 результативные ночи при 4 ясных. Открытие сезона на две недели раньше добавит 5—7 ночей без затрат.

11

Приложение: сводная таблица

Все значения, показанные на графиках выше

месяц	ясных	с сиянием	дуги	полосы	короны	кр
Сен	18	12	7	4	1	3.1
Окт	22	17	9	6	2	3.8
Ноя	24	20	10	7	3	4.2
Дек	21	16	9	5	2	3.6
Янв	23	18	10	6	2	3.9
Фев	20	15	8	5	2	3.4
Мар	25	21	11	7	3	4.6
Апр	19	14	8	4	2	4.1
Май	8	4	3	1	0	2.8
Июн	0	0	0	0	0	2.2
Июл	0	0	0	0	0	2.4
Авг	4	2	1	1	0	2.9
Год	184	139	76	46	17	3.4

Демонстрационный отчёт. Станция, посты и данные вымышлены; документ показывает оформление, а не результаты наблюдений.